

STATISTICĂ TEORETICĂ



Conf. univ. dr. Mihaela GRUIESCU

mihaela.gruiescu@rau.ro

1

An universitar: 2025 - 2026

BIBLIOGRAFIE

- Danciu, A. R., Gruiescu, M.,. – “Statistică. Teorie și aplicații”, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2015;
- Danciu, A. R., Niculescu Aron, I. G.,Gruiescu, M.,. – “Statistică Economică”, Editura Enciclopedică, București, 2009;
- Anderson, D. R., Sweeney, D.J., Williams, T.A., (2008), *Statistics for Business and Economics*, Thomson Higher Education;
- Danciu, A. R., Niculescu Aron, I. G.,Gruiescu, M.,. – “Statistică și Econometrie”, Editura Enciclopedică, București, 2007;
- Isaic-Maniu Al.; Mitruț, C.; Voineagu, V. - “Statistică”, Editura Universitară, București, 2005.

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE CURS

1. Definiție, noțiuni de bază, scale de măsurare;
2. Colectarea și sistematizarea datelor statistice;
3. Indicatorii tendinței centrale (mediile, modul, quantilele);
4. Indicatorii variației;
5. Regula de adunare a dispersiilor;
6. Indicatorii de formă ai repartiției;
7. Sondajul statistic;
8. Regresia și corelația;
9. ANOVA pentru testarea validității modelului;
10. Metode neparametrice de analiză a legăturilor dintre variabile;
11. Serii cronologice – indicatori, ajustare și extrapolare;
12. Indici statistici.

EVALUARE FINALĂ

- 50% Lucrare scrisă (proba de verificare)
- 50% Seminar:
 - 20% proiect
 - 10% prezență și activitate
 - 20% teme

Pentru punctajele sub 3 la examen, este considerat examenul nepromovat.

Între 3 și 5, examenul e promovat cu maxim 5 dacă se obține o notă mai mare sau egală cu 5 după adăugarea punctajelor de la teme și proiect.

Peste 5 la examen se calculează nota finală ca: notă proiect x 0,2 + notă teme x 0,2 + notă activitate seminar x 0,1 + notă examen x 0,5.

CURS 1

NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

DE CE SE STUDIAZĂ STATISTICA?

Statistica este știința colectării, organizării, prezentării, analizării și interpretării datelor numerice care să ajute la luarea unor decizii mult mai eficiente.

TIPURI DE STATISTICI:

Statistica descriptivă are drept scop *centralizarea datelor* obținute în urma observărilor statistice, *sistematizarea datelor*, precum și *descrierea acestor date* cu ajutorul indicatorilor statistici.

Statistica inferențială reprezintă procesul de valorificare a datelor pentru decizii statistice, de verificare a ipotezelor statistice.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

- COLECTIVITATEA STATISTICĂ
- EȘANTIONUL
- UNITATEA STATISTICĂ
- CARACTERISTICA STATISTICĂ
- SCALE DE MĂSURĂ
- DATELE STATISTICE
- INDICATORUL STATISTIC

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Colectivitatea statistică reprezintă un ansamblu de referință, unități care constituie elemente de aceeași natură care formează obiectul unui studiu statistic.

O colectivitate statistică este corect definită dacă este definită din punct de vedere al conținutului, spațiului, timpului și forme organizatorice.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Colectivitățile statistice pot fi statice sau dinamice.

- *Colectivitățile statice* sunt acele colectivități ale căror unități se referă la același moment de timp, unități care formează, împreună, un stoc, la un moment dat.
- *Colectivitățile dinamice* sunt acele colectivități ale căror elemente componente sunt înregistrate pe parcursul unui interval de timp. Aceste colectivități evidențiază fluxuri de evenimente existente pe o perioadă de timp.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Eșantionul reprezintă un subset de elemente selectate din colectivitatea statistică.

În cazul extragerii unui eșantion, procesul de cercetare statistică va cuprinde două etape:

- o etapă descriptivă, în care se culeg și se prelucrează datele referitoare la eșantion. De aici provine acea latură a statisticii cunoscută sub denumirea de statistică descriptivă;
- o etapă de inferență statistică, care presupune extinderea rezultatelor obținute în cazul sondajului la nivelul colectivității generale.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Unitatea statistică reprezintă elementul de bază al colectivității statistice.

Unitățile statistice pot fi simple și complexe.

Unitățile simple sunt indivizibile iar

unitățile complexe sunt formate din mai multe unități simple

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Caracteristica statistică reprezintă trăsătura comună tuturor unităților unei colectivități și care variază ca valoare de la o unitate la alta.

Clasificarea caracteristicilor statistice:

1) după modul de exprimare:

- *caracteristici cantitative* exprimate numeric.
- *caracteristici calitative* exprimate prin cuvinte;

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

2) după numărul variantelor de răspuns :

- *caracteristici alternative* sunt acele caracteristici care pot lua doar două valori,
- *caracteristici nealternative* sunt acele caracteristici care pot lua mai multe valori,

Orice caracteristică nealternativă poate fi transformată în caracteristică alternativă prin fixarea unui prag

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

3) după natura variației caracteristicilor numerice:

- *caracteristici cu variație continuă* sunt acele caracteristici care pot lua orice valoare într-un interval;
- *caracteristici cu variație discretă* sunt acele caracteristici care nu pot lua orice valoare dintr-un interval, ele luând de regulă numere întregi.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

4) după conținutul caracteristicii:

- *caracteristici de timp;*
- *caracteristici de spațiu;*
- *caracteristici atributive* sunt toate celelalte caractevristici cu excepția celor de timp și spațiu.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

5) după modul de obținere și caracterizare a datelor:

- *caracteristici primare* obținute în urma procesului de culegere a datelor,
- *caracteristici derivate* obținute în urma prelucrării caracteristicilor primare.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Valoarea pe care o ia o caracteristică la nivelul unei unități statistice se numește variantă

Numărul de apariții ale unei variante într-o colectivitate poartă denumirea de **frecvență de apariție (frecvență absolută)**.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Scala de măsură reprezintă o procedură de cuantificare, operaționalizare și măsurare.

În domeniul științelor economico-sociale se întâlnesc următoarele tipuri de scale:

- nominală,
- ordinală,
- de interval sau cardinală și
- de raport sau proporțională.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Scala nominală este cea mai rudimentară. O asemenea scală nu constituie decât o enumerare de posibilități. Este un tip de scală neparametrică ce permite clasificarea unităților studiate în două sau mai multe grupe.

Scala ordinală permite o oarecare clasificare a opiniilor. Oferă posibilitatea nu numai de a marca deosebiri, ci și de a stabili poziții inferioare și superioare.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Scala cardinală (de interval) În cazul acestei scale pozițiile unităților analizate nu numai că se situează pe diferite trepte, dar se poate calcula și diferența dintre acestea.

Scala proporțională are toate caracteristicile scalei cardinale și în plus punctul zero al scalei este dat în mod natural, fapt ce permite efectuarea tuturor calculelor impuse de logica analizei.

În practica aplicării științelor economico-sociale întâlnim cel mai des scale ordinale și nominale, apelând rareori la scalele de ordin superior.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Datele statistice reprezintă caracterizări numerice ale unităților, grupelor și colectivităților obținute prin observare și prelucrare.

Datele statistice au întotdeauna un caracter concret și sunt formate din trei părți:

- o parte noțională care definește conținutul;
- o valoare numerică;
- elemente de identificare în timp și spațiu.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Exemplu: Rata dobânzii la creditele imobiliare în RON a fost de 5,75% în luna august 2022:

- parte noțională:
- valoarea numerică:
- elemente de identificare:.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Indicatorii statistici reprezintă expresia numerică a unor fenomene sau procese definite în timp, spațiu și ca structură organizatorică și se regăsesc cu regularitate în statistica oficială și în publicațiile de specialitate.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Clasificarea indicatorilor statistici:

- 1) după etapa în care apar în procesul cercetării statistice:
 - *indicatori primari sau absoluți* – se obțin prin prelucrarea primară a datelor statistice, ca urmare a centralizării datelor unei observări statistice.
 - *indicatori derivați* – se obțin în faza de prelucrare statistică a mărimilor absolute, prin aplicarea unui model de calcul statistic de comparare sau estimare;

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

2) după modul în care caracterizăm fenomenele:

- *indicatori absoluți* – se obțin ca indicatori totalizatori la nivelul grupelor sau a colectivității generale, prin operația de agregare.
- *indicatori relativi* – se obțin prin raportarea a doi indicatori statistici absoluți. Se exprimă prin coeficienți sau procente;
- *indicatori medii* – redau ceea ce este tipic, comun și general în variația fenomenelor.

CURS 1: NOȚIUNI DE BAZĂ ALE STATISTICII

Elaborarea indicatorilor statistici și a sistemului de indicatori statistici se realizează sub îndrumarea organului oficial de statistică din fiecare țară.

www.insse.ro

VĂ MULȚUMESC!